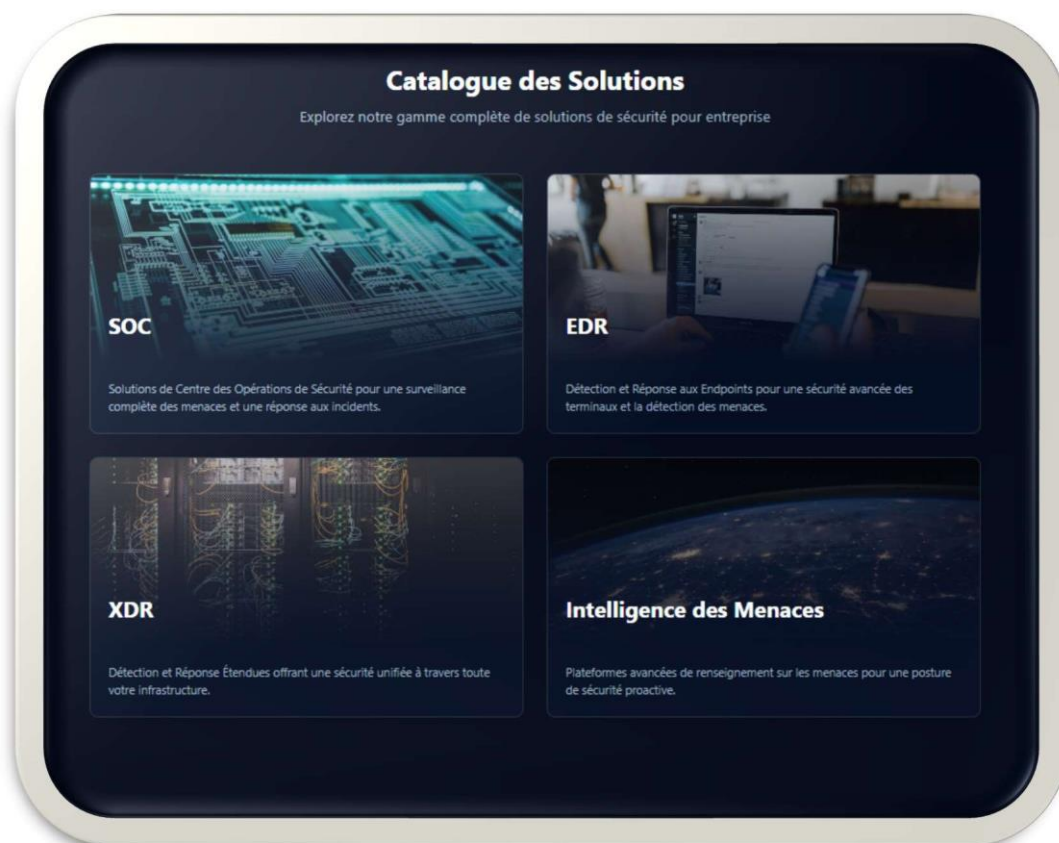


NOTE DE CADRAGE

Projet CYNA

Plateforme E-commerce de Solutions Saas de Cybersécurité



Équipe projet :

Ilane MAC-LUCKIE • Isaac HASSANI • Nathan ARNAUD • Mohamed Amine DELHEM

SUP DE VINCI – B3 DEV

SOMMAIRE

1. Contexte	5
2. Objectif du projet	5
2.1 Objectif	5
2.1.1 Objectifs fonctionnels	5
2.1.2 Objectifs techniques	6
2.1.3 Objectifs pédagogiques	6
3. Périmètre du projet	7
3.1 Pré-requis	7
3.1.1 Pré-requis organisationnels	7
3.1.2 Pré-requis fonctionnels	7
3.1.3 Pré-requis techniques	7
3.1.4 Pré-requis temporels	7
3.2 Inclusion (IN)	8
3.3 Exclusions (OUT)	8
4. Fonctionnalités principales	9
4.1 Fonctionnalités côté client	9
4.1.1 Accueil	9
4.1.2 Catalogue	9
4.1.3 Page produit Saas	9
4.1.4 Recherche	10
4.1.5 Checkout	10
4.1.6 Inscription / Connexion	10
4.1.7 Mon compte	10
4.1.8 Historique des commandes	11
4.1.9 Page outils (contact + chatbot)	11
4.2 Fonctionnalités côté administrateur (Backoffice)	12
4.2.1 Accès et sécurité	12
4.2.2 Gestion des ressources (catalogue et contenu)	12



4.2.3	Gestion des commandes et abonnements	12
4.2.4	Gestion des messages et chatbot	12
4.2.5	Tableau de bord ventes	12
5.	Contraintes	13
5.1	Contraintes techniques.....	13
5.2	Contraintes sécurité	13
5.3	Contraintes fonctionnelles	13
5.4	Contraintes projet.....	13
6.	Analyse des risques	14
6.1	SWOT	14
6.2	Grille de criticité.....	14
6.3	Risques identifiés	15
7.	Diagramme d'architecture globale	17
7.1	Architecture Globale – CYNA.....	17
7.2	Frontend (clients)	17
7.3	Backend (Supabase).....	18
7.4	Paieement (Stripe)	18
7.5	Flux de données.....	18
8.	Gouvernance (RACI).....	19
8.1	Équipe & Rôles.....	20
8.2	Work Breakdown Structure.....	21
9.	Planning	24
9.1	Diagramme de GANTT.....	24
9.1.1	BLOC 1 : Cadrage.....	24
9.1.2	BLOC 2 : MVP	24
9.1.3	BLOC 3 : Finalisation	25
9.2	Macro-Planning	25
9.2.1	Etape 1 : Initialisation et Cadrage (Janv - Fév)	25
9.2.2	Etape 2 : Développement MVP (Mars - Avril).....	26
9.2.3	Etape 3 : Finalisation et Livraison (Mai - Juillet).....	26
10.	Livrables	27
10.1	Liste des documents	27
11.	Méthodes et organisation projet.....	28



11.1	Agilité et suivi de projet	28
11.2	Outils collaboratifs	28
12.	Prise en compte RSE et Législation.....	28
12.1	RGPD et Protection des données	28
12.2	Accessibilité (a11y).....	29
12.3	Éco-conception.....	29

1. Contexte

CYNA est une entreprise spécialisée dans la vente de solutions de sécurité SaaS (**SOC, EDR, XDR**) aux entreprises. Jusqu'à présent, les produits étaient commercialisés via un réseau de distribution traditionnel.

Le projet consiste à développer une plateforme e-commerce innovante comprenant :

- Un site web e-commerce mobile-first (SPA responsive)
- Une application mobile Android/iOS (miroir du site)
- Un back-office de gestion pour les administrateurs
- Un système de paiement sécurisé par abonnement

2. Objectif du projet

2.1 Objectif

Le projet a pour objectif principal de concevoir et développer une **plateforme web SaaS sécurisée** permettant la gestion d'abonnements et l'accès à des services numériques via une interface moderne et intuitive.

2.1.1 Objectifs fonctionnels

- ⇒ Développer une application web moderne de type **SPA** (Single Page Application) responsive
- ⇒ Mettre en place un système complet de gestion des utilisateurs (clients et administrateurs)
- ⇒ Permettre la souscription à des abonnements avec paiement sécurisé en ligne
- ⇒ Fournir un **backoffice** administrateur pour la gestion de la plateforme
- ⇒ Intégrer des fonctionnalités de recherche avancée et de communication (chatbot, contact)



2.1.2 Objectifs techniques

- ⇒ Concevoir une architecture applicative sécurisée et scalable
- ⇒ Implémenter des mécanismes de cybersécurité (authentification forte, RBAC, protection API)
- ⇒ **Assurer la protection** des données utilisateurs conformément aux bonnes pratiques
- ⇒ Mettre en œuvre une base de données sécurisée avec contrôle d'accès

2.1.3 Objectifs pédagogiques

- ⇒ Mettre en pratique les compétences acquises en développement **full-stack**
- ⇒ Appliquer les bonnes pratiques de gestion de projet informatique
- ⇒ Expérimenter les problématiques réelles d'un projet **SaaS** (sécurité, paiement, architecture)
- ⇒ Travailler en équipe avec des **outils collaboratifs professionnels**

3. Périmètre du projet

3.1 Pré-requis

Avant le démarrage du projet, plusieurs éléments doivent être définis et validés afin de garantir la bonne délimitation du périmètre.

3.1.1 Pré-requis organisationnels

- ⇒ Validation des objectifs pédagogiques et techniques du projet
- ⇒ Mise en place des outils pour partager les ressources et travailler en équipe (GitHub, Trello, Google Drive, etc.)

3.1.2 Pré-requis fonctionnels

- ⇒ Définition des besoins utilisateurs et des cas d'usage principaux
- ⇒ Identification des fonctionnalités principales attendues

3.1.3 Pré-requis techniques

- ⇒ Choix de l'architecture technique (front-end, back-end, base de données)
- ⇒ Sélection des technologies (framework web, Supabase, Stripe, sécurité)
- ⇒ Définition des exigences de cybersécurité (authentification, chiffrement, protection API)
- ⇒ Environnements de développement

3.1.4 Pré-requis temporels

- ⇒ Définition du planning prévisionnel et des jalons Pré-requis réglementaires et sécurité
- ⇒ Respect des bonnes pratiques RGPD pour la gestion des données utilisateurs
- ⇒ Définition des exigences de sécurité applicative (OWASP Top 10)

3.2 Inclusion (IN)

- ⇒ Site web **SPA** responsive (12 pages)
- ⇒ Backoffice administrateur complet
- ⇒ Système d'authentification sécurisé (**JWT**, **MFA** admin)
- ⇒ **Hachage** (bcrypt/argon2)
- ⇒ **RBAC (Role-Based Access Control)** : Séparation stricte des rôles Client / Admin.
- ⇒ RLS (Row Level Security) : **Vérouillage des tables** Supabase
- ⇒ Protection **API** : **Rate limiting** et validation contre **XSS/SQLI**
- ⇒ Gestion des abonnements SaaS (mensuel/annuel)
- ⇒ Paiement sécurisé via **Stripe**
- ⇒ Recherche avancée avec facettes
- ⇒ Chatbot et formulaire de contact
- ⇒ Dashboard de suivi des ventes

3.3 Exclusions (OUT)

- ⇒ Application mobile native (bonus si temps disponible)
- ⇒ Intégration ERP/CRM externe
- ⇒ Support client en temps réel (hors chatbot)
- ⇒ Hébergement production (hors scope technique)

4. Fonctionnalités principales

4.1 Fonctionnalités côté client

4.1.1 Accueil

- ⇒ En-tête commun : logo, recherche, panier avec compteur, menu de navigation
- ⇒ Carrousel d'accueil en 3 sections, modifiable depuis le backoffice
- ⇒ Texte de présentation sous le carrousel, éditable
- ⇒ Grille de catégories (image + nom), ordre modifiable
- ⇒ Section "Top produits du moment" configurable
- ⇒ Pied de page : liens CGU, mentions légales, contact, réseaux sociaux

4.1.2 Catalogue

- ⇒ Affichage par catégorie avec image principale + nom + description
- ⇒ Liste des produits (liste verticale mobile, grille desktop)
- ⇒ Infos produit : nom, prix, statut de stock
- ⇒ Tri des produits par priorité définie en backoffice puis par disponibilité

4.1.3 Page produit Saas

- ⇒ Carrousel d'illustrations (captures, schémas SOC/EDR/XDR)
- ⇒ Nom du service mis en avant
- ⇒ Description complète + caractéristiques techniques
- ⇒ Affichage des prix selon le modèle (mensuel, annuel, par user/appareil)
- ⇒ Indication de disponibilité
- ⇒ Liste de services similaires (max 6) issus de la même catégorie
- ⇒ Bouton d'action dynamique : "S'abonner" / "Essayer" / désactivé si indisponible



4.1.4 Recherche

- ⇒ Recherche par titre, description, caractéristiques, prix min/max, catégorie
- ⇒ Filtre "uniquement services disponibles"
- ⇒ Règles de matching : exact > 1 caractère différent > commence par > contient
- ⇒ Tri par prix, nouveauté, disponibilité (asc/desc)
- ⇒ Données mises à jour quasi temps réel (< 100 ms)
- ⇒ Accessible connecté ou non
- ⇒ Liste des services : nom, durée d'abonnement, quantité, prix unitaire, prix total
- ⇒ Modification inline : quantité, durée, suppression
- ⇒ Calcul automatique du total en temps réel (taxes, promos)
- ⇒ Blocage si un service devient indisponible (indication + total ajusté)

4.1.5 Checkout

- ⇒ Étape 1 : connexion/inscription ou mode invité
- ⇒ Étape 2 : saisie des informations de facturation/livraison
- ⇒ Étape 3 : paiement (carte, carte enregistrée) via Stripe
- ⇒ Étape 4 : page de confirmation (récap, bouton "Confirmer", mail de confirmation)

4.1.6 Inscription / Connexion

- ⇒ Inscription : nom, email, mot de passe avec règles de complexité, validation front + back
- ⇒ Email de confirmation avec lien expirant
- ⇒ Connexion : email + mot de passe, gestion des erreurs
- ⇒ Option "Se souvenir de moi", mot de passe oublié avec lien limité

4.1.7 Mon compte

- ⇒ Modification des infos personnelles (nom, email avec re-confirimation, mot de passe)
- ⇒ Gestion des abonnements : renouveler, upgrade, résilier
- ⇒ Carnet d'adresses : ajout, modification, suppression
- ⇒ Méthodes de paiement : ajout/suppression, carte par défaut, stockage PCI-DSS



4.1.8 Historique des commandes

- ⇒ Liste des commandes par année, de la plus récente à la plus ancienne
- ⇒ Détail : service, date, durée, montant, statut, moyen de paiement, adresse, facture PDF • Filtres (année, type, statut) + recherche par nom ou date

4.1.9 Page outils (contact + chatbot)

- ⇒ Formulaire de contact : email, sujet, message, validation, confirmation
- ⇒ Chatbot : réponses FAQ, collecte email/sujet, escalade vers humain
- ⇒ Enregistrement des conversations et messages



4.2 Fonctionnalités côté administrateur (Backoffice)

4.2.1 Accès et sécurité

- ⇒ Accès réservé aux administrateurs via authentification forte (MFA/2FA)
- ⇒ Gestion des rôles et droits d'accès (RBAC)

4.2.2 Gestion des ressources (catalogue et contenu)

- ⇒ Produits SaaS : lister, consulter, créer, modifier, supprimer (CRUD)
- ⇒ Carrousel d'accueil : gestion images, textes, ordre, sections
- ⇒ Catégories et top produits du moment
- ⇒ Propriétés de recherche (facettes, priorités, disponibilité)

4.2.3 Gestion des commandes et abonnements

- ⇒ Consultation des commandes et abonnements clients
- ⇒ Suivi des statuts de paiement via webhooks Stripe
- ⇒ Accès aux détails des commandes et aux factures

4.2.4 Gestion des messages et chatbot

- ⇒ Consultation des messages du formulaire de contact
- ⇒ Consultation des conversations chatbot
- ⇒ Gestion des escalades vers un humain

4.2.5 Tableau de bord ventes

- ⇒ Histogramme des ventes par jour/semaine
- ⇒ Histogramme multi-couches des paniers moyens par catégorie
- ⇒ Diagramme camembert des ventes par catégorie

5. Contraintes

5.1 Contraintes techniques

- ⇒ Performance recherche < **100ms**
- ⇒ Design responsive mobile-first
- ⇒ Respect des principes **SOLID**

5.2 Contraintes sécurité

- ⇒ Chiffrement des données sensibles
- ⇒ **2FA** obligatoire pour le backoffice
- ⇒ Conformité PCI-DSS (via **Stripe**)
- ⇒ Protection **XSS**, **CSRF**, injection **SQL**

5.3 Contraintes fonctionnelles

- ⇒ Accessibilité **WCAG 2.1**
- ⇒ Internationalisation (i18n) + support **RTL**
- ⇒ Panier accessible connecté ou non

5.4 Contraintes projet

- ⇒ Équipe de **4** personnes
- ⇒ Délai de **8** mois
- ⇒ Utilisation obligatoire de Git avec commits clairs



6. Analyse des risques

6.1 SWOT



6.2 Grille de criticité

Probabilité x Gravité	Faible	Moyenne	Élevée	Très élevée
Élevée	Important	Important	Critique	Critique
Moyenne	Modérée	Important	Important	Critique
Faible	Faible	Modérée	Important	Critique

6.3 Risques identifiés

N°	Description	Nature	Proba	Gravité	Criticité	Action de mitigation
1	Difficulté technique sur Supabase (RLS, Edge Functions) bloquant le backend	Technique	Moyenne	Moyenne	Modérée	Monter un POC Supabase dès l'étape 1, documenter les patterns, demander de l'aide tôt au référent si blocage.
2	Problème d'intégration Stripe (paiement ou webhooks instables)	Technique	Moyenne	Moyenne	Modérée	Utiliser l'environnement de test officiel, suivre la doc Stripe, loguer tous les webhooks, prévoir un plan B debug.
3	Performance de recherche > 100 ms sur catalogue	Performance	Faible	Moyenne	Modérée	Tester la recherche avec des données volumineuses, indexer correctement, limiter le nombre de champs recherchés.
4	Ecart de compétence / disponibilité dans l'équipe (absences, surcharge perso)	Humain	Moyenne	Moyenne	Modérée	Travailler en binômes sur les gros sujets, partager la connaissance (revue de code), anticiper les périodes chargées.
5	Non-respect des exigences RSE / accessibilité (a11y, WCAG 2.1)	Qualité / RSE	Faible	Moyenne	Modérée	Intégrer a11y dans les revues de maquettes, utiliser des outils de vérification de contraste, tester la navigation clavier



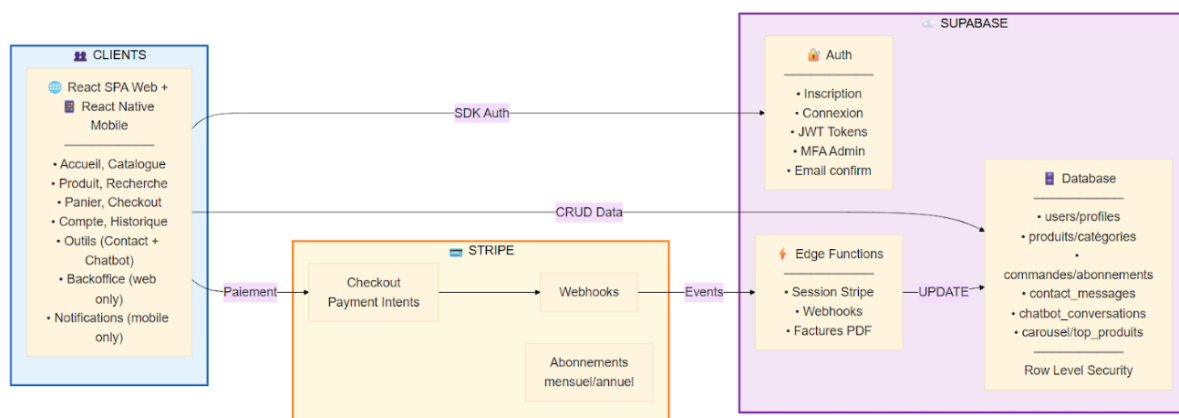
6	Documentation incomplète ou en retard (DCT, doc API, guides)	Qualité	Moyenne	Moyenne	Modérée	Rédiger la doc en continu à chaque sprint, définir des «Definition of Done » incluant la documentation.
7	Retard sur les jalons (Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3) – sous-estimation de la charge	Planning	Moyenne	Elevée	Importante	Découper le travail en sprint courts, point hebdo d'avancement, réévaluer ma charge chaque sprint.
8	Défaut de sécurité (mauvaise configuration RLS / RBAC / 2FA)	Sécurité	Faible	Très Élevée	Critique	Revue de sécurité systématique, tests d'accès non autorisés, check-list RGPD/PCI-DSS, validation par le référent sécu.



7. Diagramme d'architecture globale

7.1 Architecture Globale – CYNA

L'architecture repose sur 3 blocs principaux : le Frontend (clients), le Backend (Supabase) et le Paiement (Stripe).



7.2 Frontend (clients)

React SPA Web + React Native Mobile

Les deux applications partagent la même logique et communiquent avec les mêmes APIs. Elles offrent les fonctionnalités suivantes : Accueil, Catalogue, Produit, Recherche, Panier, Checkout, Compte, Historique et Outils (Contact + Chatbot).

Seules différences :

- ⇒ **Backoffice** : accessible uniquement sur le web
- ⇒ **Notifications push** : disponibles uniquement sur mobile

7.3 Backend (Supabase)

- ⇒ **Auth** : Gère l'inscription, la connexion, les tokens JWT, le MFA pour les admins et la confirmation par email.
- ⇒ **Database** : Stocke toutes les données métier (users, produits, catégories, commandes, abonnements, messages contact, conversations chatbot, contenu carousel). Sécurisée par Row Level Security (RLS) selon le rôle utilisateur.
- ⇒ **Edge Functions** : Fonctions serverless pour les opérations sensibles (création de session Stripe, traitement des webhooks, génération des factures PDF).

7.4 Paiement (Stripe)

- ⇒ **Checkout** : Gère l'interface de paiement sécurisée (conforme PCI-DSS).
- ⇒ **Webhooks** : Notifie le backend lors des événements de paiement (succès, échec, renouvellement).
- ⇒ **Abonnements** : Gère les formules mensuelles et annuelles des services SaaS.

7.5 Flux de données

- ⇒ Le Frontend appelle Supabase Auth (SDK) pour l'authentification
- ⇒ Le Frontend appelle Supabase Database (CRUD) pour les données
- ⇒ Le Frontend redirige vers Stripe Checkout pour le paiement
- ⇒ Stripe envoie un webhook vers Edge Functions après paiement
- ⇒ Edge Functions met à jour le statut de la commande dans la Database



8. Gouvernance (RACI)

R = Réalise | A = Approuve | C = Consulté | I = Informé

Tâche	Nathan	Ilane	Isaac	Mohamed
Cadrage fonctionnel (user stories, DoD)	R, A	C	C	C
Choix d'architecture + stack (structure projet, conventions)	C	R, A	R	C
UX/UI + parcours + responsive	C	I	R, A	I
Développement Frontend	I	I	R, A	C
Développement Backend (API,DB,Auth)	I	R, A	I	C
Paiement / Abonnement / Webhooks	C	R, A	I	C
Backoffice admin (CRUD + dashboard ventes)	A	R	R	C
Sécurité transversale (RBAC/RLS, secrets, OWASP)	A	C	C	R, A
Tests & QA (unitaires/intégration /e2e + validation release)	A	R	R	C



CI/CD + qualité code (branches, PR, conventions)	A	R	C	C
Documentation (DCT, guides, schémas, README)	A	R	R	R
Rendus & démo (slides, scénario, répétition)	R, A	C	C	C

Note : La répartition pourra évoluer selon les besoins et les compétences de chacun

8.1 Équipe & Rôles

Membre	Statut & expertise
Ilane MAC-LUCKIE	Responsable Back-end
Isaac HASSANI	Responsable Front-end
Nathan ARNAUD	Responsable Backlog
Mohamed Amine DELHEM	Responsable Sécurité



8.2 Work Breakdown Structure

Code	Tâche	Livrable	Fréq.	Ilane	Isaac	Nathan	Mohamed	TOTAL (h)
0	Pilotage du projet							
0.2	Réunion hebdomadaire	CR hebdo	16	1	1	1	1	64
0.3	Suivi et reporting	Dashboard suivi	8	1				8
1	CADRAGE (Bloc 1)							
1.1	Analyse du besoin							
1.1.1	Analyse du cahier des charges	Compte-rendu	1	2	2	2	2	8
1.1.2	Recueil exigences fonctionnelles	Backlog v1	1	1	1	3	1	6
1.1.3	Recueil exigences non fonctionnelles	Liste contraintes	1	1	1	1	2	5
1.2	Note de cadrage							
1.2.1	Contexte et objectifs SMART	Note de cadrage	1	2	2	1	1	6
1.2.2	Définition périmètre IN/OUT	Note de cadrage	1	2	1	2	1	6
1.2.3	Macro-planning	Gantt / Planning	1	1	1	3	1	6
1.2.4	Analyse des risques	Matrice des risques	1	1	1	1	3	6
1.2.5	Gouvernances	RACI	1	1	1	2	1	5
1.3	Choix techniques							
1.3.1	Choix framework frontend (React)	DCT v1	1	1	2	1	1	5
1.3.2	Choix backend (Supabase)	DCT v1	1	2	1	1	1	5
1.3.3	Choix paiement (Stripe)	DCT v1	1	1	1	1	2	5
1.3.4	Architecture technique	Schéma archi	1	2	1	1	1	5
1.4	Conception							
1.4.1	Modélisation données (MCD / MLD)	MCD + MLD	1	3	2	1	1	7
1.4.2	Maquettes UI/UX	Maquettes Figma	1	1	4	1	1	7
1.4.3	Arborescence du site	Sitemap	1	1	1	2	1	5
1.4.4	Modélisation processus métier	Diagrammes	1	2	1	1	1	5
1.5	Livrables Bloc 1							
1.5.1	Rédaction PPT individuel	PPT individuel	1	3	3	3	3	12
1.5.2	Préparation oral jury Bloc 1	Oral 20/02	1	2	2	2	2	8
2	DÉVELOPPEMENT MVP (Bloc 2)							
2.1	Mise en place environnement							
2.1.1	Initialisation projet React	Repo Git	1	1	3			4
2.1.2	Configuration Supabase (Auth, DB, RLS)	Env Supabase	1	3			2	5
2.1.3	Intégration Stripe (sandbox)	Env Stripe	1	2			2	4



Code	Tâche	Livrable	Fréq.	Ilane	Isaac	Nathan	Mohamed	TOTAL (h)
2.1.4	Mise en place CI/CD	Pipeline	1	3	1	1		5
2.2	Développement Frontend							
2.2.1	Pages vitrine (Accueil, À propos, Contact)	Pages SPA	1	2	7			9
2.2.2	Catalogue produits + recherche	Pages SPA	1	3	7			10
2.2.3	Panier et tunnel de commande	Checkout	1	3	7			10
2.2.4	Espace utilisateur (profil, abonnements)	Espace client	1	2	6			8
2.3	Développement Backend							
2.3.1	API Supabase (CRUD produits, catégories)	API REST	1	6			1	7
2.3.2	Auth JWT + MFA admin	Auth sécurisée	1	3			4	7
2.3.3	Edge Functions (webhooks Stripe)	Edge Fn	1	4			2	6
2.3.4	Sécurisation RLS + RBAC	Politiques RLS	1	2			5	7
2.4	Backoffice admin							
2.4.1	Dashboard ventes	Dashboard	1	2	2	6		10
2.4.2	Gestion catalogue (CRUD)	CRUD admin	1	2		7		9
2.4.3	Gestion commandes et abonnements	Gestion cmd	1	1		6	2	9
2.5	Livrables Bloc 2							
2.5.1	Application web fonctionnelle (MVP)	MVP déployé	1	3	3	3	3	12
2.5.2	Préparation oral jury Bloc 2	Oral 21/04	1	2	2	2	2	8
3	FINALISATION (Bloc 3)							
3.1	Fonctionnalités avancées							
3.1.1	Chatbot FAQ + escalade	Chatbot	1	2	4	2		8
3.1.2	Internationalisation (i18n + RTL)	i18n	1	1	4	2		7
3.1.3	Carrousel et contenus dynamiques	Composants	1	1	2	4		7
3.1.4	Gestion messages admin	Module msg	1	2		3	2	7
3.2	Sécurité et performance							
3.2.1	Audit sécurité (XSS, CSRF, injection)	Rapport audit	1	2	1		6	9
3.2.2	Optimisation performance (< 100ms)	Benchmarks	1	4	2		1	7
3.2.3	Tests accessibilité WCAG 2.1	Rapport WCAG	1	1	2	2	3	8
3.3	Tests et qualité							
3.3.1	Tests unitaires et d'intégration	Tests passés	1	4	3	1	4	12



Code	Tâche	Livrable	Fréq.	Ilane	Isaac	Nathan	Mohamed	TOTAL (h)
3.3.2	Tests fonctionnels (parcours utilisateur)	<i>PV de recette</i>	1	2	2	3	3	10
3.3.3	Correction des anomalies	<i>Bugfix</i>	1	2	2	2	2	8
3.4	Documentation et livraison							
3.4.1	Documentation technique	<i>Doc technique</i>	1	3	1	2	2	8
3.4.2	Manuel utilisateur	<i>Manuel</i>	1	1	1	3	1	6
3.4.3	Bilan RSE et éco-conception	<i>Bilan RSE</i>	1	1	2	2	2	7
3.5	Livrables Bloc 3							
3.5.1	Application finale complète	<i>App livrée</i>	1	3	3	3	3	12
3.5.2	Préparation soutenance finale	<i>Oral 16/07</i>	1	3	3	3	3	12
	TOTAL EN HEURES			130	115	103	98	446
	TOTAL EN JOURS			18.6	16.4	14.7	14.0	63.7

Légende : Fréq. = nombre d'occurrences • TOTAL (h) = Fréquence × (Σ heures/membre) • Base : 7h/jour

Rôles : Ilane = Back-end • Isaac = Front-end • Nathan = Backlog / Back-office • Mohamed = Sécurité



9. Planning

9.1 Diagramme de GANTT

■ Spéc. ■ Conception ■ Dev ■ Tests ■ Livraison ■ Doc ■ Jalon

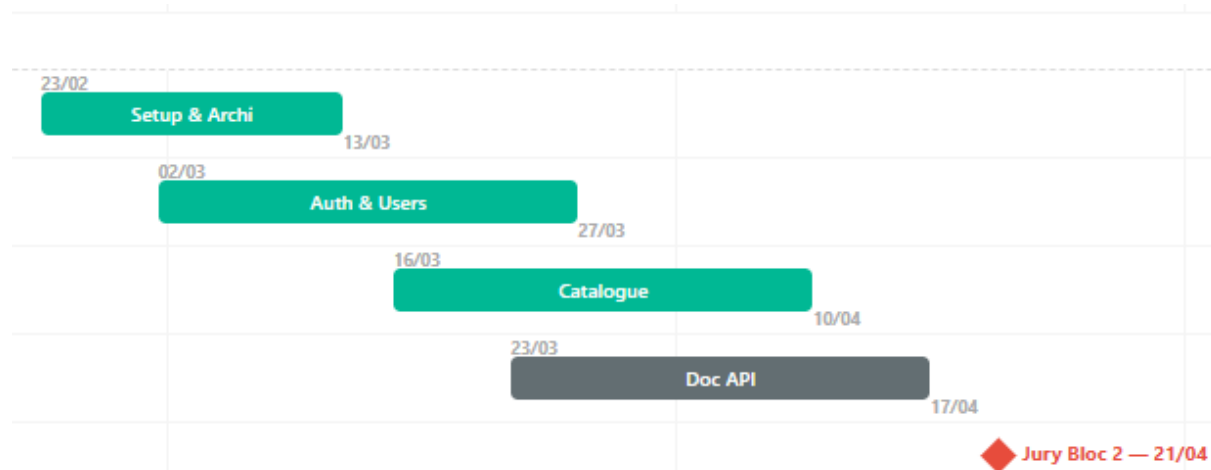
9.1.1 BLOC 1 : Cadrage

~20 J/H



9.1.2 BLOC 2 : MVP

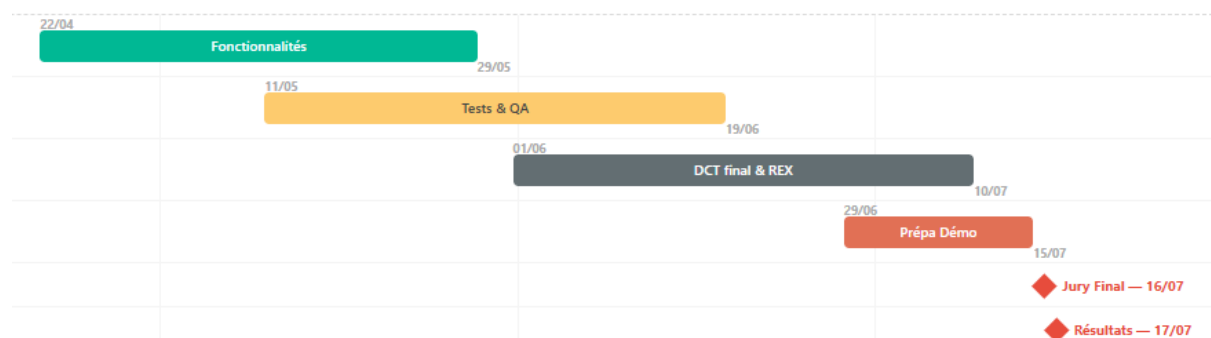
~30 J/H





9.1.3 BLOC 3 : Finalisation

~40 J/H



9.2 Macro-Planning

9.2.1 Etape 1 : Initialisation et Cadrage (Janv - Fév)

Élément	Description
Objectif	Définir le cadre du projet, valider la faisabilité technique
Entrées	Cahier des charges CYNA, cours de gestion de projet
Sorties	Note de cadrage, DCT, Maquettes Figma, MCD/MLD
Charge	~20 J/H par personne
Jalon	19/02 - Rendu Bloc 1 20/02 - Jury Bloc 1



9.2.2 Etape 2 : Développement MVP (Mars - Avril)

Élément	Description
Objectif	Livrer une application web fonctionnelle (navigation, auth, catalogue)
Entrées	Maquettes validées, MCD/MLD, DCT
Sorties	MVP fonctionnel, repos Git, documentation API
Charge	~30 J/H par personne
Jalon	21/04 - Jury Bloc 2

9.2.3 Etape 3 : Finalisation et Livraison (Mai - Juillet)

Élément	Description
Objectif	Compléter toutes les fonctionnalités, tests, documentation finale
Entrées	MVP, retours Bloc 2
Sorties	Application complète, DCT final, REX individuel
Charge	~40 J/H par personne
Jalon	16/07 - Jury final 17/07 - Résultats



10. Livrables

Bloc	Livrables	Date
Bloc 1	Note de cadrage, DCT v1, Maquettes Figma, MCD/MLD, PPT individuel	20/02/2026
Bloc 2	MVP fonctionnel, Repos Git, Documentation API, DCT v2	21/04/2026
Bloc 3	Application complète, DCT final, REX individuel, Démo	16/07/2026

10.1 Liste des documents

- ⇒ Note de cadrage (ce document)
- ⇒ Document de Conception Technique (DCT)
- ⇒ Spécifications fonctionnelles (Maquettes Figma)
- ⇒ Dossier d'Architecture de Données (MCD/MLD)
- ⇒ Documentation API (Swagger)
- ⇒ Guide d'installation et déploiement
- ⇒ REX individuel (Bloc 3)



11. Méthodes et organisation projet

11.1 Agilité et suivi de projet

- ⇒ Méthodologie Scrum adaptée avec sprints de 2 semaines
- ⇒ Daily stand-ups pour la synchronisation équipe
- ⇒ Backlog priorisé avec répartition équitable des tâches
- ⇒ Rétrospectives pour amélioration continue

11.2 Outils collaboratifs

- ⇒ Suivi des tâches : Utilisation d'un Kanban pour le backlog
- ⇒ Versioning : Gestion rigoureuse via une organisation Github
- ⇒ Documentation : Centralisation technique (API, Architecture)

12. Prise en compte RSE et Législation

Nous nous concentrons sur des actions concrètes et réalisables techniquement :

12.1 RGPD et Protection des données

- ⇒ Conformité RGPD pour les données utilisateurs
- ⇒ Mentions légales et CGU obligatoires
- ⇒ Consentement explicite pour les cookies
- ⇒ Sécurité des Paiements (Stripe)
- ⇒ Droit à l'oubli et portabilité des données

12.2 Accessibilité (a11y)

- ⇒ Respect des normes WCAG 2.1
- ⇒ Navigation clavier possible
- ⇒ Contrastes optimisés pour malvoyants
- ⇒ Architecture SPA (Sobriété)
- ⇒ Compatible lecteurs d'écran

12.3 Éco-conception

- ⇒ Optimisation des assets (images, bundles)
- ⇒ Lazy loading pour réduire la consommation
- ⇒ Code propre et maintenable (moins de dette technique)